

Plan De Clase De Ciencias Naturales



Natura Docens

Contenido

1. Estructura del libro	1
I. Generalidades	2
2. Generalidades	3
3. Plan de Área de Ciencias Naturales	5
II. Décimo - Química	61
4. Cinética Química	62
Apéndices	83
A. Referencias	83

1. Estructura del libro

Guía didáctica para grados 6^o a 11^o con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con teoría, ideas previas, contextualización, ejercicios, retos, aplicación y componente socioemocional para cada tema del área de Ciencias Naturales.

Cada tema está organizado en las siguientes secciones:

Detalles de la Estructura

- Teoría --- Contenido conceptual fundamental
- Ideas previas --- Cuentos y preguntas para activar conocimientos
- Contextualización --- Aplicación del método Richard Feynman
- Contextualización para caracterizados --- Estrategias diferenciadas (cognitivo, TDAH, TEA, accesibilidad visual, motora)
- Ejemplo --- Casos guiados en niveles básico, intermedio y avanzado
- Ejercicios --- Práctica estructurada
- Retos --- Problemas de profundización
- Aplicación --- Conexión con la vida real y laboratorio
- Socioemocional --- Acompañamiento emocional del aprendizaje

Parte I.

Generalidades

2. Generalidades

Este documento presenta un plan de temas por periodos para el área de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), dirigido a docentes, como guía de organización y secuenciación de contenidos durante el año escolar.

Importante - Fundamentación

En fundamentación se establece el contenido teórico específico y concreto. Acá se establece la información respaldada por libros universitarios, enfocada a la temática específica o artículos de revisión o de investigación. El docente que quiera aportar en la forma de explicar el concepto lo puede realizar en conceptualización. Este documento se actualiza de forma colaborativa. Para facilitar el seguimiento, se recomienda registrar aquí quién realizó cada modificación y qué se cambió (por ejemplo: correcciones de redacción, incorporación de secciones, ajuste de figuras o referencias).

Fecha	Usuario	Cambio realizado
8-Jun-2026	Camilo Tayac	Reactivo Limite

Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta progresiva.

El material prioriza la comprensión conceptual, el razonamiento científico y la aplicación práctica de los contenidos en contextos escolares.

La organización de cada unidad busca mantener un equilibrio entre precisión académica y lenguaje accesible. Por esa razón, los temas se presentan de lo general a lo específico, con explicaciones estructuradas, ejemplos guiados y actividades que fortalecen habilidades cognitivas como análisis, interpretación y resolución de problemas.

El enfoque metodológico combina fundamentación teórica, contextualización didáctica y ejercicios de consolidación. De este modo, el texto puede utilizarse tanto en clase como en trabajo autónomo, procesos de nivelación o preparación de evaluaciones.

Cómo está organizado este libro

Cada bloque por grado incluye una secuencia de contenidos por periodos académicos y por área. Dentro de cada tema, se mantiene una estructura consistente para facilitar la lectura:

- presentación del concepto central,
- desarrollo explicativo paso a paso,
- ejemplos de aplicación,
- actividades para fortalecer la comprensión.

Sugerencias de uso

Se recomienda trabajar los contenidos en orden, registrar ideas clave y verificar la comprensión con los ejercicios propuestos. Cuando aparezcan dificultades, conviene retomar los ejemplos y relacionarlos con situaciones del entorno cotidiano.

3. Plan de Área de Ciencias Naturales

Intensidad horaria semanal por grado:

Asignatura	1 ^{er}	2 ^{er}	3 ^{er}	4 ^{er}	5 ^{er}	6 ^{er}	7 ^{er}	8 ^{er}	9 ^{er}	10 ^{er}	11 ^{er}
Ciencias Naturales (integrada)	4	4	3	3	3	---	---	---	---	---	---
Biología	---	---	---	---	---	2	2	2	2	2	2
Física	---	---	---	---	---	1	1	1	2	4	4
Química	---	---	---	---	---	1	1	1	2	4	4
Total	4	4	3	3	3	4	4	4	6	10	10

Primaria (Grados 1^o-5^o): Ciencias Naturales Integradas

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; G = Guía; U = Unidad. Libros: BJ = Biología: Juego y me comunico (Grado 1); CN2 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 (Grado 2); CN3 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 (Grado 3); EA = Cartillas de Escuela Activa (Grados 4-5).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1ř	I	¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo?	DBA 5 (Sociales): Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.	---	Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.	BJ G 1-4
1ř	II	¿Comuniquemos nuestras ideas!	DBA 8 (Lenguaje): Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.	---	Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado.	BJ G 5-9
1ř	III	¿Hagamos preguntas!	DBA 7 (Lenguaje): Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros.	---	Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.	BJ G 10-14

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1ř	IV	¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?	DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete.	BJ G 15-18
2ř	I	Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características	DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Noción del ser vivo vs. ser inerte.	CN2 G 1-6

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2ř	II	Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios	DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.	CN2 G 7-12
2ř	III	Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento	DBA 1 (Grado 1ř): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía.	CN2 G 13-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2ř	IV	Estudiemos la materia y sus propiedades	DBA 2 (Grado 1ř): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Identifica los estados físicos de la naturaleza.	CN2 G 19-24
3ř	I	¿Cómo son los seres de mi entorno?	DBA 3 (Grado 1ř): Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2ř).	CN3 G 1-4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	II	¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos?	DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2ř).	CN3 G 5-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	III	£De qué están hechas las cosas?	DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2ř).	CN3 G 9-12

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	IV	¿Por qué se mueven y cambian las cosas?	DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico y CTS)	Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2ř).	CN3 G 13-16

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4ř	I	El Universo y el Sistema Solar.	DBA 6 (Grado 4ř): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Noción de día, noche y estaciones (Grado 3ř).	EA U 1
4ř	II	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía.	DBA 1 (Grado 4ř): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. (Est. 4ř-5ř, Entorno Vivo)	Factores bióticos y abióticos (Grado 3ř).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4ř	III	Sustancias químicas y propiedades de la materia.	DBA 2 (Grado 4ř): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos.	Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3ř).	EA U 3
4ř	IV	Las fuerzas y el movimiento.	DBA 5 (Grado 4ř): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.	Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Noción de fuerza y movimiento (Grado 3ř).	EA U 4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5 ^o	I	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos.	DBA 3 (Grado 5 ^o): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. (Est. 4 ^o -5 ^o , Entorno Vivo)	Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3 ^o).	EA U 1
5 ^o	II	Sistemas y aparatos del ser humano.	DBA 4 (Grado 5 ^o): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. (Est. 4 ^o -5 ^o , Entorno Vivo)	Organización celular y tejidos (Periodo 1).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5ř	III	Sustancias químicas y sus propiedades.	DBA 2 (Grado 5ř): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)	Mezclas y métodos de separación (Grado 4ř).	EA U 3
5ř	IV	La electricidad y sus funciones en la vida diaria.	DBA 5 (Grado 5ř): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía.	Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4ř).	EA U 4

Biología (Grados 6^o-11^o)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias;
Cap. = Capítulo. Libros de texto: B = Biología: la vida en la Tierra con Fisiología
(Audesirk, Audesirk & Byers, 8^a ed., 2017). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial
(4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
6ř	I	La célula como unidad de la vida. Estructura celular: membrana, citoplasma, núcleo. Organelos y sus funciones. Diferencias entre células procariotas y eucariotas.	DBA 3 (Grado 6ř): Los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células; la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Organización celular y tejidos (Grado 5ř).	B 1-4
6ř	II	Sistemas del cuerpo humano. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Nutrición y salud. Relación entre estructura y función a nivel de sistemas.	DBA 4 (Grado 6ř): La nutrición involucra el funcionamiento integrado de los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Sistemas y aparatos del ser humano (Grado 5ř).	B 33-35

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
6ř	III	Ecosistemas: estructura y función. Factores bióticos y abióticos. Cadenas y redes tróficas. Flujo de energía y ciclo de materia. Relaciones interespecíficas.	DBA 5 (Grado 6ř): Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano.	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6ř-7ř, CTS)	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía (Grado 4ř).	B 30-31
6ř	IV	Clasificación de seres vivos. Criterios de clasificación. Dominios y reinos. Taxonomía básica: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino.	DBA 5 (Grado 6ř): Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula como unidad de la vida (Período I).	B 19-22

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
7ř	I	División celular: mitosis y meiosis. Ciclo celular. Fases de la mitosis y la meiosis. Importancia biológica de cada tipo de división.	DBA 4 (Grado 6ř): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Estructura y función celular (Grado 6ř).	B 9-10
7ř	II	Herencia básica. Mendelismo: leyes de segregación y distribución independiente. Genotipo y fenotipo. Homocigosis y heterocigosis. Cuadrados de Punnett.	DBA 5 (Grado 6ř): Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos y reconoce la diversidad de especies y las relaciones de parentesco.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Clasificación de seres vivos (Grado 6ř).	B 11

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
7ř	III	Evolución y selección natural. Teorías sobre el origen de la vida. Selección natural de Darwin. Evidencias de la evolución: fósiles, anatomía comparada, embriología.	DBA 6 (Grado 9ř): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos sustentados en evidencias.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Herencia básica (Periodo II).	B 15-18
7ř	IV	Biodiversidad y conservación. Biodiversidad en Colombia. Amenazas a la biodiversidad. Estrategias de conservación. Áreas protegidas. Recursos naturales renovables y no renovables.	DBA 5 (Grado 6ř): Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano. DBA 6 (Grado 6ř): Reconoce contribuciones de la ciencia y la tecnología a la calidad de vida.	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6ř-7ř, CTS)	Biodiversidad y conservación (contexto previo).	B 30-31

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	I	Biología celular avanzada. Transporte activo y pasivo. Ósmosis y difusión. Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Enzimas y catálisis biológica.	DBA 4 (Grado 8ř): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular).	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	División celular y estructura celular (Grados 6ř-7ř).	B 5
8ř	II	Bioenergética. Fotosíntesis: ecuación general, fases luminosa y oscura. Respiración celular: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Relación entre ambos procesos.	DBA 3 (Grado 7ř): En las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Transporte celular y metabolismo (Período I).	B 6-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	III	Genética molecular. Estructura del ADN: doble hélice. Replicación del ADN. Código genético. Transcripción y traducción. Expresión génica.	DBA 5 (Grado 9ř): Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Herencia básica y mitosis/meiosis (Grados 6ř-7ř).	B 12-13
8ř	IV	Biología. Técnicas de manipulación genética. ADN recombinante. PCR. Secuenciación genómica. Aplicaciones médicas, agrícolas e industriales. Implicaciones bioéticas.	DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética (fertilización asistida, clonación, modificación genética, terapias génicas) con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. (Est. 8ř-9ř, CTS)	Genética molecular (Periodo III).	B 14

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
9ř	I	Evolución avanzada. Mecanismos de evolución: selección natural, deriva genética, flujo génico, mutación. Especiación. Árboles filogenéticos. Reloj molecular.	DBA 6 (Grado 9ř): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies como modelos científicos sustentados en evidencias.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Genética molecular y biotecnología (Grado 8ř).	B 15-18
9ř	II	Sistemática moderna. Filogenia y cladística. Dominios y reinos actualizados. Clasificación molecular. Relaciones de parentesco entre grupos.	DBA 5 (Grado 9ř): Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies y sus relaciones de parentesco.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Evolución avanzada (Período I).	B 19-22

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
9ř	III	Diversidad animal. Invertebrados: poríferos, cnidarios, platelmintos, nemátodos, moluscos, artrópodos. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Adaptaciones.	DBA 5 (Grado 9ř): Clasifica organismos y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Sistemática moderna (Periodo II).	B 23-25
9ř	IV	Ecología de poblaciones. Poblaciones: crecimiento, densidad, distribución. Interacciones: competencia, depredación, mutualismo, parasitismo. Dinámica poblacional.	DBA 6 (Grado 10ř): Las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) como esenciales para su supervivencia.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Diversidad animal y ecosistemas (Grados 6ř-8ř).	B 26-28

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
10ř	I	Biología molecular y genética de poblaciones. Genómica y proteómica. Mutaciones: tipos y consecuencias. Genética de poblaciones: ley de Hardy-Weinberg.	DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. DBA 5 (Grado 10ř): La herencia biológica, adaptaciones y evolución.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Genética molecular y evolución (Grados 8ř-9ř).	B 11-13
10ř	II	Fisiología animal avanzada. Homeostasis: principios de regulación. Sistemas excretor, inmune, nervioso y endocrino. Relaciones entre sistemas para la regulación de funciones vitales.	DBA 4 (Grado 8ř): Relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Sistemas del cuerpo humano (Grados 6ř-7ř).	B 32-39

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
10ř	III	Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. Ciclos del carbono, nitrógeno y agua. Flujo de energía en ecosistemas. Productividad primaria. Impacto humano: cambio climático, deforestación, contaminación.	DBA 4 (Grado 7ř): Los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua y su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Ecosistemas y ecología de poblaciones (Grados 6ř-9ř).	B 29-31
10ř	IV	Conservación y biodiversidad colombiana. Hotspots de biodiversidad. Áreas protegidas. Especies amenazadas. Estrategias de conservación in situ y ex situ. Derechos de la naturaleza.	DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS)	Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos (Período III).	B 30-31

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
11ř	I	Reproducción y desarrollo. Reproducción asexual y sexual. Gametogénesis. Desarrollo embrionario. Hormonas reproductivas. Pubertad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. ETS.	DBA 5 (Grado 8ř): La reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Fisiología animal y genética (Grados 8ř-10ř).	B 42-46
11ř	II	Fisiología vegetal. Transporte: xilema y floema. Hormonas vegetales: auxinas, giberelinas, citoquininas. Fotoperiodismo. Respuestas al ambiente. Fotosíntesis y respiración en plantas.	DBA 3 (Grado 7ř): Los flujos de materia y energía en procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Bioenergética y reproducción (Grados 8ř y 11ř, Período I).	B 7-8, 46

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
11ř	III	Biotecnología avanzada y bioética. Edición genómica (CRISPR). Terapias génicas. Organismos transgénicos. Clonación. Bioética: debate social sobre límites de la tecnología.	DBA 4 (Grado 10ř): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS)	Genética molecular y biotecnología (Grados 8ř-10ř).	B 14
11ř	IV	Salud ambiental y derechos de la naturaleza. Contaminación y salud pública. Enfermedades ambientales. Cambio climático y salud. Biodiversidad y medicina. Derechos de la naturaleza: marco constitucional colombiano.	DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS)	Conservación y biotecnología (Períodos III y IV, Grado 10ř y Período III, Grado 11ř).	B 30-31

Química (Grados 6^o-11^o)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libros de texto: Q = Chemistry: The Central Science (Brown, LeMay, Bursten et al., 15th ed., 2023); CO = Chemistry in Quantitative Language (Oriakhi, 2021). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
6ř	I	Estados de la materia y cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cambios de estado: fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación. Energía y cambios de estado.	DBA 2 (Grado 1ř): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Propiedades de la materia y sus estados (Grado 3ř).	Q 1 / CO 1
6ř	II	Mezclas y soluciones. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Soluciones: soluto y solvente. Concentración cualitativa. Métodos de separación de mezclas: filtración, destilación, evaporación, cromatografía.	DBA 3 (Grado 6ř): Comprende la clasificación de materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Estados de la materia (Período I).	Q 1 / CO 1

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
6ř	III	Introducción a los ácidos y bases. Identificación de ácidos y bases en el laboratorio. Propiedades ácido-base. Indicadores naturales. Neutralización básica.	DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Mezclas y soluciones (Período II).	Q 15 / CO 14
6ř	IV	El átomo: introducción. Modelo atómico de Dalton. Átomos: protones, neutrones, electrones. Número atómico y masa atómica. Tabla periódica básica.	DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Introducción a los ácidos y bases (Período III).	Q 2 / CO 1

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
7ř	I	Modelos atómicos y tabla periódica. Modelo de Thomson. Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Tabla periódica: períodos, grupos, bloques. Metales, no metales y metaloides.	DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	El átomo: introducción (Período IV, Grado 6ř).	Q 2, 8 / CO 8
7ř	II	Enlace químico. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico. Polaridad de enlaces. Lewis: estructuras de punto. Número de oxidación.	DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Modelos atómicos y tabla periódica (Período I).	Q 2, 8 / CO 8
7ř	III	Nomenclatura química. Nomenclatura de compuestos iónicos y covalentes. Sistemas: IUPAC,-stock, tradicional. Fórmulas moleculares.	DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Enlace químico (Período II).	Q 2, 8 / CO 8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
7ř	IV	Reacciones químicas básicas. Ecuación química balanceada. Tipos de reacciones: síntesis, descomposición, sustitución simple, doble sustitución, combustión. Ley de conservación de la masa.	DBA 2 (Grado 8ř): En una reacción química se recombina los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 6ř-7ř y 8ř-9ř, Entorno físico)	Nomenclatura química (Período III).	Q 3-4 / CO 6-7
8ř	I	Estequiometría. Mol y masa molar. Relaciones moleculares. Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento teórico y porcentual.	DBA 3 (Grado 8ř): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Reacciones químicas básicas (Grado 7ř).	Q 3-4 / CO 6-7

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
8ř	II	Gases. Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Ley general de los gases. Gas ideal vs. gas real. Presión parcial.	DBA 3 (Grado 8ř): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Estequiometría (Período I).	Q 5 / CO 11
8ř	III	Soluciones y concentración. Disolventes y solutos. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas (introducción).	DBA 3 (Grado 9ř): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Gases (Período II).	Q 12 / CO 13

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
8ř	IV	Termoquímica. Energía en las reacciones químicas. Entalpía de reacción. Ley de Hess. Calorimetría. Energías de enlace.	DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Soluciones y concentración (Período III).	Q 5, 17 / CO 11-12
9ř	I	Estructura atómica avanzada. Modelo cuántico del átomo. Números cuánticos. Configuración electrónica. Diagramas de orbitales. Regla de Aufbau, Hund y Pauli.	DBA 2 (Grado 7ř): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Modelo atómico y tabla periódica (Grados 7ř).	Q 7 / CO 8, 10

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
9 ^o	II	Soluciones avanzadas. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas: elevación del punto de ebullición, depresión del punto de congelación.	DBA 3 (Grado 9 ^o): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8 ^o -9 ^o , Entorno físico)	Estequiometría y gases (Grado 8 ^o).	Q 12 / CO 13
9 ^o	III	Ácidos y bases. Definiciones de ácidos y bases (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis). Escala de pH. Hidrólisis. Indicadores ácido-base. Neutralización. Tampones (introducción).	DBA 2 (Grado 9 ^o): La acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10 ^o -11 ^o , Entorno físico)	Soluciones (Período II).	Q 15 / CO 14-15

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
9 ^o	IV	Química orgánica introductoria. El carbono como elemento fundamental. Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos. Grupos funcionales. Isomería básica.	DBA 4 (Grado 11 ^o): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Est. 10 ^o -11 ^o , Entorno físico)	Ácidos y bases (Período III).	Q 24
10 ^o	I	Reacciones químicas avanzadas. Mecanismos de reacción: oxidoreducción, descomposición, neutralización, precipitación. Semi-reacciones. Número de oxidación.	DBA 3 (Grado 10 ^o): Los mecanismos de reacción química (oxidoreducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10 ^o -11 ^o , Procesos químicos)	Reacciones y estequiometría (Grados 8 ^o -9 ^o).	Q 3-4 / CO 6-7

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
10ř	II	Cinética química. Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad: concentración, temperatura, catalizador, superficie. Energía de activación. Mecanismo de reacción.	DBA 4 (Grado 11ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Reacciones avanzadas y termoquímica (Grados 8ř-10ř).	Q 13 / CO 16
10ř	III	Equilibrio químico. Constante de equilibrio (K _{eq}). Principio de Le Chatelier. Cociente de reacción (Q). Relación entre K _{eq} y termodinámica.	DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Cinética química (Período II).	Q 14 / CO 17

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
10ř	IV	Electroquímica. Celdas galvánicas (voltaicas). Potencial estándar de reducción. Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Corrosión y protección. Pilas de combustible.	DBA 3 (Grado 10ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Equilibrio químico (Período III).	Q 18 / CO 18
11ř	I	Equilibrios ácido-base avanzados. Tampones: preparación y capacidad. Curvas de valoración. pH en puntos característicos. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.	DBA 2 (Grado 9ř): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Ácidos, bases y equilibrio (Grados 9ř-10ř).	Q 15-16 / CO 14-15

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
11ř	II	Termodinámica química. Entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Espontaneidad de reacciones. Ley de Hess (profundización). Relación entre termodinámica y equilibrio.	DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Equilibrios ácido-base y termoquímica (Grados 9ř-10ř).	Q 17 / CO 12
11ř	III	Química ambiental y verde. Contaminación química del agua, aire y suelo. Química de la atmósfera: ozono y smog. Química verde: principios, solventes verdes, catálisis. Biorrefinerías. Evaluación del ciclo de vida.	DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos / CTS)	Termodinámica química (Período II).	Q 17-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
11ř	IV	Química orgánica avanzada. Química orgánica: reacciones de sustitución, adición, eliminación. Polímeros: adición y condensación. Biomoléculas: proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos.	DBA 4 (Grado 11ř): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Química orgánica introductoria (Grado 9ř).	Q 24-25

Física (Grados 6^o-11^o)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias;
Cap. = Capítulo. Libros de texto: FY = Física Universitaria (Young, Freedman &
Ford, 15^a ed., 2020); FC = Física Conceptual (Hewitt, 12^a ed., 2016). Nivel:
Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
6ř	I	Electricidad básica. Carga eléctrica: positiva y negativa. Fuerza electrostática (concepto). Conductores y aislantes. Circuitos eléctricos simples: generador, cables, dispositivos.	DBA 1 (Grado 6ř): Un circuito eléctrico básico está formado por un generador, conductores y dispositivos conectados adecuadamente. DBA 2 (Grado 6ř): Algunos materiales son buenos conductores y otros aislantes; el paso de la corriente siempre genera calor.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Electricidad y sus funciones en la vida diaria (Grado 5ř).	FY 25-26 / FC 23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
6ř	II	Ley de Ohm y circuitos. Voltaje, corriente y resistencia. Ley de Ohm: $V = IR$. Circuitos serie y paralelo. Ley de Joule: efecto térmico de la corriente.	DBA 2 (Grado 6ř): Algunos materiales son buenos conductores y otros aislantes; el paso de la corriente siempre genera calor.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Electricidad básica (Período I).	FY 25-26 / FC 23
6ř	III	Fuerza, movimiento y energía mecánica básica. Fuerza: contacto y distancia. Movimiento: rapidez y dirección. Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía (introducción).	DBA 1 (Grado 6ř): La magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto. DBA 7 (Grado 7ř): Las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Fuerzas, movimiento y energía mecánica básica (Grados 4ř-5ř).	FY 2-4 / FC 2-5

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
6ř	IV	Trabajo y potencia. Definición física de trabajo. Potencia. Unidades: joule, vatio. Relación entre trabajo, energía y potencia. Aplicaciones cotidianas.	DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Fuerza, movimiento y energía (Período III).	FY 6 / FC 7
7ř	I	Leyes de Newton del movimiento. Primera ley (inercia). Segunda ley ($F = ma$). Tercera ley (acción-reacción). Sistema de unidades SI. Masa y peso.	DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Fuerza, movimiento y trabajo (Grado 6ř).	FY 4-5 / FC 4-6

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
7ř	II	Aplicaciones de las leyes de Newton. Rozamiento: estático y dinámico. Fuerza normal. Fuerza de fricción. Plano inclinado. Tensión y cuerdas. Diagramas de cuerpo libre.	DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Leyes de Newton (Período I).	FY 5 / FC 6
7ř	III	Movimiento armónico simple. Movimiento periódico. OSCILACIÓN: masa-resorte, péndulo simple. Amplitud, frecuencia, período. Energía en el MOV. Relaciones matemáticas.	DBA 2 (Grado 10ř): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: sistema masa-resorte.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Dinámica y energía (Grado 6ř).	FY 14 / FC 19

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
7ř	IV	Ondas mecánicas. Tipos de ondas: transversales y longitudinales. Velocidad de propagación. Reflexión, refracción, difracción. Interferencia constructiva y destructiva. Doppler.	DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas).	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	MOV (Período III).	FY 15 / FC 19
8ř	I	Sonido y óptica geométrica. Sonido: propagación, intensidad, frecuencia, resonancia. Óptica: rayos de luz. Reflexión (ley de Snell). Refracción. Lentes: convergente y divergente.	DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Ondas mecánicas (Grado 7ř).	FY 16, 33-34 / FC 20-21, 25

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
8ř	II	Electricidad y magnetismo (introducción). Carga eléctrica. Fuerza eléctrica. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Ley de Ohm (profundización). Circuitos serie, paralelo y mixtos.	DBA 1 (Grado 9ř): Verifica la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explica su relación con la carga eléctrica. DBA 3 (Grado 11ř): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Electricidad básica (Grado 6ř).	FY 21-26 / FC 22-23
8ř	III	Cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y uniformemente acelerado (MRUA). Gráficas de posición, velocidad y aceleración. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular uniforme.	DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Leyes de Newton y cinemática básica (Grados 6ř-7ř).	FY 2-3 / FC 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
8ř	IV	Trabajo, energía y potencia (profundización). Trabajo por fuerzas constantes y variables. Teorema trabajo-energía. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía. Potencia.	DBA 2 (Grado 10ř): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: choques, movimiento pendular, caída libre, sistema masa-resorte.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Trabajo y potencia (Grado 6ř).	FY 6-7 / FC 7
9ř	I	Dinámica. Leyes de Newton en profundidad. Marco de referencia inercial y no inercial. Fuerzas de fricción. Plano inclinado. Tensión. Sistemas de partículas.	DBA 1 (Grado 10ř): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Cinemática (Grado 8ř).	FY 4-5 / FC 4-6

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
9ř	II	Electricidad y circuitos. Carga y campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Capacitancia. Corriente y resistencia. Ley de Ohm. Circuitos serie, paralelo y mixtos. Potencia eléctrica.	DBA 2 (Grado 11ř): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas. DBA 3 (Grado 11ř): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Electricidad y magnetismo (Grado 8ř).	FY 21-26 / FC 22-23
9ř	III	Ondas y óptica avanzada. Ondas electromagnéticas. Espectro EM. Óptica ondulatoria: interferencia, difracción, polarización. Óptica geométrica: lentes, lupas, microscopio.	DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas).	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Ondas y óptica (Grados 7ř-8ř).	FY 32-34 / FC 25

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
						FY/FC
9 ^o	IV	Magnetismo y electromagnetismo. Campo magnético. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Leyes de Ampère y Biot-Savart. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Corriente alterna.	DBA 2 (Grado 11 ^o): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10 ^o -11 ^o , Procesos físicos)	Electricidad y circuitos (Período II).	FY 27-31 / FC 22-23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
10ř	I	Física moderna. Relatividad especial: dilatación del tiempo, contracción de longitud, masa relativista, equivalencia masa-energía. Naturaleza cuántica de la luz: efecto fotoeléctrico, efecto Compton. Modelo atómico de Bohr. Dualidad onda-partícula.	DBA 1 (Grado 11ř): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Ondas EM y electromagnetismo (Grado 9ř).	FY 37-42 / FC 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
10ř	II	Física nuclear. Estructura del núcleo atómico. Fuerza nuclear fuerte y débil. Radiactividad: alfa, beta, gamma. Ley de desintegración. Datación radiométrica. Fisión y fusión nuclear. Energía nuclear.	DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema. DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS)	Física moderna (Período I).	FY 43-44 / FC 24
10ř	III	Modelo estándar de partículas. Quarks y leptones. Fuerzas fundamentales. Interacción fuerte, débil, electromagnética y gravedad. Detectores de partículas. Aceleradores.	DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Física nuclear (Período II).	FY 43-44 / FC 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
10ř	IV	Astrofísica y cosmología. Formación y evolución estelar. Galaxias. Expansión del universo. Radiación cósmica de fondo. Materia oscura y energía oscura.	DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS)	Modelo estándar (Período III).	FY 43-44 / FC 24
11ř	I	Termodinámica avanzada. Leyes de la termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas. Refrigeradores. Eficiencia. Relación entre termodinámica y física estadística.	DBA 1 (Grado 8ř): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Física moderna y nuclear (Grado 10ř).	FY 17-19 / FC 8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
11ř	II	Física del estado sólido. Cristalografía. Bandas de energía. Semiconductores. Superconductores. Nanotecnología. Materiales avanzados.	DBA 1 (Grado 7ř): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Termodinámica y física moderna (Períodos I-II).	FY 37-42 / FC 24
11ř	III	Física y tecnología. Física médica: tomografía, resonancia magnética, radioterapia. Física de partículas aplicada. Energías renovables: solar, eólica, hidroeléctrica.	DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS)	Física del estado sólido (Período II).	FY 37-44 / FC 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
11ř	IV	Física y sociedad. Historia de la física. Grandes descubrimientos. Ética en la investigación científica. Impacto de la física en la sociedad. Futuro de la física.	DBA 5 (Grado 11ř): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos / CTS)	Física y tecnología (Período III).	FY 37-44 / FC 24

Parte II.

Décimo - Química

4. Cinética Química

Ideas previas

1. Contexto

¿Alguna vez has visto cómo prenden un fogón de gas y el agua tarda un rato en hervir, pero cuando lo pones a fuego alto casi de inmediato empieza a burbujear? Pedro, un estudiante de Barranquilla, se dio cuenta de algo parecido cuando intentó hacer chocolate caliente. Primero puso el agua a fuego bajo y tuvo que esperar varios minutos. Luego, con el fuego más fuerte, el agua hirvió mucho más rápido. Pedro se preguntó por qué el cambio de temperatura hacía tanta diferencia. No lo sabía, pero estaba observando algo que los químicos estudian desde hace mucho tiempo: cómo ciertos factores hacen que las cosas reaccionen más rápido o más lento.

2. Comprensión lectora

1. ¿Qué cambió Pedro al hacer el chocolate caliente? 2. ¿Por qué crees que el cambio de temperatura hizo tanta diferencia? 3. ¿Cómo llamarías a la idea de que “ciertas condiciones hacen que las cosas ocurran más rápido”?

3. Ámbitos de aplicación

En Colombia, la industria farmacéutica como Tecnoquímicas y Laboratorios Lafrancol estudian cuánto tarda un medicamento en disolverse y hacer efecto en el cuerpo. En las fincas cafeteras

del Quindío, los agricultores saben que el café se tuesta más rápido a mayor temperatura. En las plantas de Ecopetrol, los ingenieros controlan la velocidad de procesos químicos para producir combustible de forma segura y eficiente. Te afecta a ti cuando tomas un paracetamol y necesitas que haga efecto rápido, o cuando cocinas y quieres que el arroz quede listo sin quemarse.

4. Preguntas sobre ámbitos de aplicación

1. ¿En cuál de los sectores mencionados crees que es más importante controlar la velocidad de los procesos? 2. ¿Has notado en tu casa o barrio alguna situación donde algo “se hace” más rápido o más lento dependiendo de cómo lo preparas?

5. Lo que necesitas saber antes de empezar

- Reacción química: Cuando una o más sustancias (reactivos) se transforman en otras sustancias nuevas (productos). Ejemplo: el hierro reacciona con el oxígeno y forma óxido.
- Concentración: Cantidad de una sustancia disuelta en un volumen determinado. Más concentración significa más partículas en el mismo espacio.
- Temperatura: Nivel de calor o frío de un cuerpo. Se mide en grados Celsius (°C) y afecta la velocidad del movimiento de las partículas.

Contextualización

1. Qué significa estudiar cómo ocurren las cosas

Imagina que estás jugando billar con un amigo. Tienes la bola blanca y hay varias bolas de colores repartidas por la mesa. Tu objetivo es que la bola blanca golpee una de color y esta caiga en una tronera. Eso es una reacción: una bola que estaba en la mesa termina dentro de la tronera.

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la química? En el mundo de las partículas, las moléculas son como las bolas. Cuando dos moléculas chocan entre sí, pueden reorganizarse y formar algo nuevo.

Ese cambio es la reacción química. La cinética química estudia cuán rápido ocurren estos cambios.

¿Por qué crees que algunos billaristas son más rápidos que otros para hacer sus tiros?

Pregunta de comprensión: En tus propias palabras, ¿qué estudia la cinética química?

La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas, es decir, cuán rápido se convierten los reactivos en productos.

Pregunta socioemocional: Cuando piensas en algo que cambia de velocidad según cómo lo haces, ¿se te ocurre una actividad cotidiana donde eso pase?

Si el estudiante menciona cocinar, deportes o cualquier actividad: Perfecto, esa intuición es la base de lo que vamos a estudiar. La velocidad siempre depende de condiciones específicas.

2. Por qué no todo choque produce un cambio

Volvamos al billar. No cualquier golpe hace que una bola caiga en la tronera. Si golpeas la bola blanca muy suave, la bola golpeada no tiene fuerza para llegar hasta la tronera. Si la golpeas en un ángulo incorrecto, la bola se va por otro lado y no entra.

En la química pasa lo mismo. Las partículas chocan constantemente, pero no todo choque genera una reacción. La colisión debe cumplir dos condiciones: la posición correcta (como el ángulo del tiro) y la energía suficiente (como la fuerza del golpe). Si alguna de las dos falla, la reacción no ocurre.

¿Qué pasaría si en billar todas las bolas estuvieran pegadas unas con otras? ¿Sería más fácil o más difícil que caigan en las troneras?

Pregunta de comprensión: ¿Por qué no toda colisión entre partículas produce una reacción química?

Porque necesitan chocar en la posición correcta y con suficiente energía. Si falta una

de las dos condiciones, la reacción no ocurre.

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez intentaste hacer algo que dependía de dos condiciones al mismo tiempo y no salió porque fallaste en una de las dos?

Si el estudiante dice que le costó: Es útil identificar exactamente cuál de las dos condiciones falló. Eso te ayuda a entender que la química no es azar --- es entender qué cambia. Si dice que fue fácil: Aprovecha esa habilidad de analizar condiciones para los temas más avanzados que vienen.

3. Cómo las bolas se parecen a las partículas

En la mesa de billar, las bolas están quietas hasta que tú das el primer tiro. Pero en el mundo químico, las partículas nunca están quietas. Se mueven todo el tiempo, como si la mesa estuviera vibrando. Esta vibración provoca que las partículas choquen entre sí sin que nadie las golpee.

Cuando dos partículas chocan en la posición correcta y con suficiente energía, se produce la reacción. Si chocan mal o con poca fuerza, simplemente rebotan y siguen moviéndose. La velocidad de reacción depende de cuántos choques exitosos ocurren por segundo.

Si las partículas se mueven solas, ¿qué crees que pasaría si las hicieras mover más rápido?

Pregunta de comprensión: ¿Qué diferencia hay entre las bolas de billar y las partículas químicas en cuanto a su movimiento?

Las bolas de billar están quietas hasta que alguien las golpea, pero las partículas químicas se mueven solas todo el tiempo por efecto de la temperatura.

Pregunta socioemocional: Si pudieras hacer que las partículas se movieran más rápido o más lento, ¿qué crees que pasaría con la reacción?

Si el estudiante dice que la reacción se aceleraría: Correcto. Esa es justamente una de las ideas principales de la cinética química. Si tiene dudas: Piensa en el billar --- si las

bolas estuvieran moviéndose solas, los tiros serían más fáciles de hacer.

4. La velocidad depende de las condiciones

Un buen jugador de billar sabe que puede cambiar el resultado del juego dependiendo de cómo golpee la bola. Si golpea con más fuerza, la bola se mueve más rápido. Si cambia el ángulo, la bola va hacia otro lado.

En la química, la velocidad de la reacción cambia según ciertas condiciones. Si cambias la cantidad de partículas, la temperatura o el tipo de sustancias, la reacción se acelera o se frena. Los científicos estudian estas condiciones para controlar qué tan rápido ocurren los procesos químicos, igual que un billarista controla sus tiros para ganar la partida.

Pregunta de comprensión: ¿Cómo se relacionan las condiciones de un tiro en billar con las condiciones que afectan una reacción química?

Las condiciones del tiro (ángulo y fuerza) determinan si la bola cae en la tronera. Así mismo, las condiciones de la reacción (posición y energía) determinan si ocurre el cambio químico.

Pregunta socioemocional: ¿Crees que entender cómo funcionan estas condiciones te podría servir en tu vida diaria, más allá de la clase de química?

Si el estudiante dice que sí: Excelente. Entender cómo funcionan las condiciones te da control sobre los procesos, tanto en la cocina como en un laboratorio. Si dice que no le ve utilidad: Es normal al principio. Pero cuando veas cómo se usan estos conceptos en la industria o la medicina, verás que son herramientas poderosas para entender el mundo.

5. Cuánto importa estar dividido: el estado físico

Piensa en cómo preparas tinto. Si usas café en grano entero, el agua tarda mucho en extraer el sabor porque solo toca la superficie del grano. Pero si el café está molido fino, el agua toca

mucha más superficie y el sabor se extrae rápido.

En química pasa igual. Cuando los reactivos están muy divididos ---como el café molido--- tienen más superficie de contacto para chocar entre sí. Más superficie significa más colisiones, y más colisiones significan una reacción más rápida. Cuando los reactivos están en grandes bloques ---como el café en grano--- solo la superficie exterior puede reaccionar, y el proceso es lento.

La regla es simple: más dividido = más rápido. Por eso los medicamentos en polvo hacen efecto más rápido que los comprimidos sólidos, y por eso los químicos siempre muelen los sólidos antes de usarlos en una reacción.

¿Por qué crees que el café de máquina (molido fino) tiene más sabor que el café en grano sin moler?

Pregunta de comprensión: ¿Qué pasaría si intentaras hacer tinto con café en grano sin moler? ¿Qué tan diferente sería el resultado?

El café en grano solo tiene la superficie exterior en contacto con el agua. El molido fino tiene mucha más superficie, así que el agua extrae el sabor mucho más rápido.

Pregunta socioemocional: ¿Qué diferencia hay entre algo que está “dividido” y algo que está “entero” cuando se trata de reaccionar con otro elemento?

Si el estudiante dice que algo dividido reacciona más rápido: Correcto. Esa es la diferencia entre tener poca y mucha superficie de contacto.

6. Cuántas partículas hay: la concentración

Imagina un cuarto grande con solo dos personas adentro. Ambas caminan al azar, pero el espacio es tan amplio que probablemente no se encuentren pronto. Ahora imagina el mismo cuarto con mil personas. En ese caso, las personas chocarán constantemente entre sí.

En la química pasa lo mismo. La concentración de los reactivos determina cuántas partículas hay en un espacio dado. A mayor concentración, más partículas ocupan el mismo volumen. Si hay

más partículas moviéndose en un espacio reducido, la probabilidad de que choquen entre sí aumenta. Más colisiones significan mayor velocidad de reacción.

Si tuvieras que hacer tinto para diez personas con la misma cantidad de café que usas para una, ¿qué cambiarías para que no quedara aguado?

Pregunta de comprensión: Si pones más café en la misma cantidad de agua, ¿qué pasa con la concentración y con la velocidad de extracción del sabor?

Al poner más café, aumentas la concentración. Con más partículas de café en el mismo volumen de agua, hay más contacto entre el café y el agua, lo que acelera la extracción del sabor.

Pregunta socioemocional: ¿Has notado que cuando hay más personas en un espacio, es más fácil que choquen entre sí? ¿Cómo se relaciona eso con la concentración?

Si el estudiante hace la conexión con personas en un espacio: Exactamente. Más personas significan más encuentros, igual que más partículas significan más colisiones.

7. Cuánto se mueven: la temperatura

Si preparas el tinto con agua fría, el café tarda mucho en soltar su sabor. El agua fría no tiene suficiente energía para disolver las partículas del café rápidamente. Pero si usas agua hirviendo, el sabor sale en segundos.

La temperatura mide cuán rápido se mueven las partículas. Cuando calientas algo, las partículas se mueven más rápido. Cuando lo enfrías, se mueven más lento. Esto produce dos efectos en una reacción química:

1. Más choques: las partículas se mueven más rápido, así que chocan más veces por segundo. Es como si en una fiesta hubiera más personas caminando --- es más probable que se choquen.
2. Choques más fuertes: cada choque tiene más energía. Para que una reacción ocurra, las

partículas necesitan chocar con suficiente energía para romper los enlaces existentes y formar los nuevos.

La barrera de energía es la cantidad mínima de energía que necesitan las partículas para que la reacción ocurra. Si un choque tiene menos energía que la barrera, la reacción no pasa --- las partículas simplemente rebotan. Si tiene más energía, la reacción ocurre. La temperatura sube la probabilidad de que los choques superen esa barrera.

¿Por qué crees que la abuela siempre usa agua hirviendo para el tinto y no agua del grifo?

Pregunta de comprensión: ¿Por qué el agua hirviendo extrae el sabor del café más rápido que el agua fría?

El agua hirviendo tiene más energía cinética. Las moléculas de agua se mueven más rápido y chocan con más fuerza contra las partículas del café, disolviéndolas más rápido.

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez notaste que al calentar algo, el proceso se acelera? ¿En qué situación?

Si el estudiante menciona cocinar o cualquier otro proceso: Bien. La temperatura acelera muchos procesos cotidianos, no solo la química.

8. Un secreto de abuela: el catalizador

Tu abuela tiene un truco secreto: antes de hacer el tinto, siempre deja reposar el café molido en un poquito de agua caliente durante un minuto. Ella dice que así “se despierta el sabor”. En realidad, está haciendo que las partículas del café se abran y estén listas para mezclarse con el resto del agua más rápido.

En la química, ese truco se parece a lo que hace un catalizador. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin consumirse. Piensa en un catalizador como un mediador en una discusión --- no participa en la pelea, pero ayuda a que las partes se pongan de acuerdo más

rápido.

¿Cómo funciona? Sin catalizador, las partículas necesitan mucha energía para reaccionar --- tienen que superar una barrera alta. El catalizador baja esa barrera. No le da más energía a las partículas; simplemente les facilita el camino. Es como si en lugar de tener que saltar un muro, pudieras pasar por una puerta. Después de la reacción, el catalizador se recupera intacto. No se gasta ni se transforma. Los enzimas en tu cuerpo son catalizadores naturales: aceleran miles de reacciones sin consumirse.

¿Se te ocurre algo en tu casa que funcione como un catalizador, algo que hace que las cosas pasen más rápido sin ser el ingrediente principal?

Pregunta de comprensión: ¿Qué diferencia hay entre un ingrediente principal y un catalizador en una reacción?

Un ingrediente principal es parte esencial del resultado final (como el café y el agua). Un catalizador ayuda a que la reacción ocurra más rápido pero no se consume ni se convierte en parte del producto final.

Pregunta socioemocional: ¿Se te ocurre algo en tu vida diaria que funcione como un catalizador, algo que hace las cosas más rápido sin ser el ingrediente principal?

Si el estudiante menciona cocinar o cualquier otro proceso: Bien. Hay catalizadores en todas partes, no solo en la química.

9. Cómo se mide la velocidad

Imagina que quieres saber qué tan rápido se enfría un café. Si al inicio está a 80°C y a los 5 minutos ya está a 40°C, puedes decir: “el café perdió 40 grados en 5 minutos”. Eso es una velocidad: cuánto cambia algo en un tiempo dado.

En química pasa igual, pero en vez de medir grados, medimos concentración --- cuánta sustancia hay disuelta en un litro de solución. La concentración se mide en molaridad (M), que significa moles de sustancia por litro. Si disuelves 1 mol de azúcar en 1 litro de agua, la concentración es 1

M.

La velocidad de reacción es entonces: cuánto cambia la concentración de un reactivo o producto en un tiempo determinado. Se mide en M/s (molar por segundo). Si la concentración cambia 2 M en 4 segundos, la velocidad es $2 \div 4 = 0.5 \text{ M/s}$.

Si un corredor recorre 100 metros en 12 segundos, su velocidad promedio es $100 \div 12 = 8.3 \text{ m/s}$. ¿Cómo calcularías algo parecido para una reacción química?

Pregunta de comprensión: ¿Qué necesitas medir para calcular la velocidad de una reacción química?

Necesitas medir cuánto cambió la concentración (en molaridad, M) y cuánto tiempo tardó (en segundos, s). La velocidad es el cambio de concentración dividido entre el cambio de tiempo.

Pregunta socioemocional: Si pudieras medir cuánto cambia algo en tu vida cada segundo, ¿qué elegirías medir?

Si el estudiante menciona cualquier cosa que cambie con el tiempo: Bien. La velocidad está en todas partes, no solo en la química.

10. Velocidad de aparición y desaparición

Ahora piensa en una carrera. Si un corredor recorre 100 metros en 12 segundos, su velocidad promedio es $100 \div 12 = 8.3 \text{ m/s}$. No importa si en los primeros 3 segundos corrió más rápido y en los últimos más lento --- lo que calculas es el promedio de todo el recorrido.

En una reacción química pasa lo mismo. Puedes medir la concentración al inicio y al final de un intervalo de tiempo, y calcular la velocidad promedio. Hay dos casos:

Velocidad de aparición --- cuando un producto se está formando. La concentración del producto aumenta con el tiempo. Si al inicio hay 0 M de producto y después de 4 segundos hay 2 M, el producto apareció a razón de $2 \text{ M} \div 4 \text{ s} = 0.5 \text{ M/s}$:

$$\text{Velocidad de aparición de B} = \frac{[B]_{\text{final}} - [B]_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}}$$

Velocidad de desaparición --- cuando un reactivo se está consumiendo. La concentración del reactivo disminuye con el tiempo. Si al inicio hay 4 M de reactivo y después de 4 segundos hay 1 M, el reactivo desapareció a razón de $3 \text{ M} \div 4 \text{ s} = 0.75 \text{ M/s}$. Pero como la concentración disminuye, el cambio es negativo. Por eso ponemos un signo negativo para que la velocidad sea positiva: $-(-0.75) = 0.75 \text{ M/s}$:

$$\text{Velocidad de desaparición de A} = \frac{[A]_{\text{final}} - [A]_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}}$$

¿Por qué el signo negativo? Porque si un reactivo empieza en 4 M y termina en 1 M, el cambio es $1 - 4 = -3 \text{ M}$. Sin el signo negativo, la velocidad sería -3 M/s , lo cual es confuso --- la velocidad siempre se expresa como positiva. El signo negativo corrige eso: $-(-3) = 3 \text{ M/s}$.

Si un reactivo desaparece a 2 M/s , ¿qué tan rápido aparece el producto? ¿Es la misma velocidad o diferente?

Pregunta de comprensión: ¿Qué diferencia hay entre la velocidad de aparición de un producto y la velocidad de desaparición de un reactivo?

La velocidad de aparición mide cuánto aumenta la concentración del producto (es positiva). La velocidad de desaparición mide cuánto disminuye la concentración del reactivo (se pone negativa para que sea positiva). Ambas miden la misma reacción, pero desde lados opuestos.

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez notaste que algo desaparece de un lugar mientras aparece en otro? ¿Cómo se relaciona eso con las reacciones químicas?

Si el estudiante menciona cualquier proceso de transformación: Bien. Eso es exactamente lo que pasa en una reacción química: algo desaparece de un lado y aparece en otro.

Para terminar

En billar, tu habilidad para hacer que las bolas caigan en las troneras depende de dos cosas: el ángulo de tu tiro y la fuerza que le des. En la química, las partículas también necesitan chocar en la posición correcta y con suficiente energía para que la reacción ocurra. La cinética química estudia todo esto: qué tan rápido cambian las cosas a nivel molecular. La velocidad se mide en M/s, y siempre es positiva --- cuando un reactivo desaparece, usamos un signo negativo para que el resultado sea positivo.

Ejemplos resueltos

Para el nivel básico, usaremos la analogía del billar que vimos en la contextualización.

Nivel básico

Enunciado: En una partida de billar, la bola blanca golpea a una bola roja. La bola roja se mueve hacia la tronera pero se detiene antes de llegar. Según la teoría de colisiones, ¿qué falló para que la “reacción” (que la bola caiga en la tronera) no ocurra?

Paso 1: Identificar qué condiciones necesita un tiro exitoso

En billar, para que una bola caiga en la tronera necesitas dos cosas: el ángulo correcto del tiro y la fuerza adecuada. Si cualquiera de las dos falla, la bola no entra.

La bola roja se movió hacia la tronera, lo que indica que el ángulo estaba bien. Pero se detuvo antes de llegar. Eso significa que la fuerza no fue suficiente.

¿Qué parte de la colisión entre partículas se parece a la “fuerza” del tiro en billar?

En la química, las partículas también necesitan energía suficiente para que la reacción ocurra. Si chocan con poca energía, rebotan pero no generan el cambio.

Pregunta de comprensión: ¿Qué relación hay entre la fuerza de un tiro en billar y la

energía de una colisión química?

La fuerza del tiro es como la energía de la colisión: si no es suficiente, la reacción no ocurre aunque el ángulo sea correcto.

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez sentiste que “casi” lograste algo pero te faltó un poco de fuerza o empuje?

Si el estudiante dice que le costó identificar la relación: Piensa en cuando pateas un balón y va lento. La pelota va en la dirección correcta pero no llega. Eso es exactamente lo que pasó con la bola roja. Si dice que fue fácil: Qué bien. Esa capacidad de ver paralelos entre cosas distintas te va a servir mucho en química.

Si respondió bien: Continuar al siguiente ejercicio.

Si no respondió bien: Pista conceptual: Piensa en qué parte del tiro determina si la bola tiene “velocidad” para llegar a la tronera. Pista dirigida: ¿Qué pasaría si golpeas la bola blanca muy suave pero con el ángulo perfecto?

Nivel medio

Enunciado: Una reacción química ocurre cuando dos sustancias se mezclan. Un investigador nota que al subir la temperatura, la reacción se acelera. Explica por qué la temperatura afecta la velocidad de reacción usando el concepto de colisiones.

Paso 1: Identificar qué representa la temperatura a nivel de partículas

La temperatura se relaciona con la energía cinética, que es la energía del movimiento. Cuando la temperatura sube, las partículas se mueven más rápido.

¿Qué pasa con las colisiones cuando las partículas se mueven más rápido?

Las partículas se mueven más rápido, chocan con mayor frecuencia y cada colisión tiene más energía.

Paso 2: Conectar el movimiento con la velocidad de reacción

Más frecuencia de choques significa más oportunidades para que ocurra la reacción. Más energía en cada choque significa que es más probable que superen la barrera de energía necesaria.

Paso 3: Concluir con la respuesta completa

La temperatura afecta la velocidad de reacción porque modifica dos cosas: la frecuencia de las colisiones (más choques) y la energía de las colisiones (choques más fuertes). Ambos efectos aceleran la reacción.

Pregunta de comprensión: Si bajas la temperatura de una reacción, ¿qué pasaría con la frecuencia y la energía de las colisiones?

Al bajar la temperatura, las partículas se mueven más lento. Esto reduce tanto la frecuencia de choques como la energía de cada colisión, por lo que la reacción se hace más lenta.

Pregunta socioemocional: ¿Te ha pasado que entiendes un concepto pero te cuesta explicarlo con tus propias palabras?

Si el estudiante dice que le costó explicar: Es normal. Entender y explicar son dos habilidades distintas. Practica diciendo en voz alta lo que acabas de leer, como si se lo explicarás a un amigo. Si dice que fue fácil: Aprovecha esa habilidad. Cuando puedas explicar algo con tus propias palabras, es que realmente lo entendiste.

Si respondió bien: Continuar al siguiente ejercicio.

Si no respondió bien: Pista conceptual: Piensa en qué le pasa a una bola de billar cuando la haces vibrar más rápido. Pista dirigida: Si las partículas se mueven más rápido, ¿chocan más veces o menos veces por segundo?

Nivel alto

Enunciado: Un científico observa que una reacción química ocurre más rápido cuando agita la mezcla de reactivos. Sin embargo, al agregar un catalizador, la reacción se acelera aún más sin necesidad de agitar. Explica por qué el catalizador logra algo que la agitación no puede lograr

por sí sola.

Paso 1: Analizar qué hace la agitación

La agitación mueve las partículas más rápido, lo que aumenta la frecuencia de colisiones. Es como sacudir una mesa de billar para que las bolas choquen más veces entre sí.

Si la agitación solo aumenta la frecuencia de choques, ¿qué le falta para que la reacción sea más rápida?

La agitación aumenta la frecuencia pero no cambia la energía necesaria para que la reacción ocurra. Las partículas chocan más veces, pero cada choque sigue teniendo la misma energía.

Paso 2: Analizar qué hace el catalizador

El catalizador funciona diferente. No mueve las partículas más rápido. En vez de eso, cambia el mecanismo de la reacción. Reduce la barrera de energía que las partículas necesitan superar.

Es como si en billar apareciera una rampa que facilita que la bola llegue a la tronera sin necesidad de golpearla más fuerte.

Paso 3: Comparar ambos efectos

La agitación aumenta la cantidad de choques. El catalizador reduce la energía que cada choque necesita. Por eso el catalizador es más efectivo: ataca directamente la barrera de energía, no solo la frecuencia de choques.

Paso 4: Conectar con la respuesta completa

El catalizador logra algo que la agitación no puede porque modifica el mecanismo de reacción, reduciendo la energía necesaria. La agitación solo aumenta la frecuencia de choques, pero no cambia cuánta energía se necesita para que la reacción ocurra.

Pregunta de comprensión: Si un catalizador reduce la energía necesaria para que ocurra una reacción, ¿por qué no se usa siempre en lugar de calentar la mezcla?

Porque no todos los catalizadores funcionan para todas las reacciones, y algunos son

costosos o difíciles de conseguir. Además, en algunos casos calentar la mezcla es más práctico o económico que buscar un catalizador adecuado.

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez tuviste que resolver un problema de dos maneras distintas y descubriste que una era más efectiva que la otra? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?

Si el estudiante dice que le costó comparar: Es un ejercicio de razonamiento avanzado. Lo importante es que identifiques que la agitación y el catalizador atacan problemas distintos: frecuencia vs. energía. Si dice que fue fácil: Esa capacidad de comparar estrategias es fundamental en la ciencia. Los investigadores siempre evalúan qué enfoque es más efectivo para cada situación.

Si respondió bien: Has completado los ejemplos resueltos de la Clase 1. Pasa a los ejercicios de práctica.

Si no respondió bien: Pista conceptual: Piensa en qué diferencia hay entre “hacer algo más veces” y “hacer algo más fácil cada vez que lo intentas”. Pista dirigida: ¿La agitación cambia cuánta energía tiene cada choque, o solo cambia cuántas veces chocan las partículas?

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Las respuestas están al final para que puedas autoevaluarte.

Nivel básico

Problema 1

Enunciado: En una mesa de billar, hay 5 bolas muy separadas entre sí y otras 5 bolas muy juntas. Si un jugador da el mismo tiro a las dos grupos, ¿en cuál grupo crees que habrá más colisiones entre bolas? ¿Por qué?

Pregunta de comprensión: ¿Qué relación hay entre la distancia entre las bolas y la cantidad de

choques que pueden ocurrir?

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez notaste que cuando hay mucha gente en un espacio pequeño, es más fácil que choquen entre sí?

Nivel medio

Problema 1

Enunciado: Un investigador realiza una reacción química a 25°C y mide que se produce cierta cantidad de producto en 10 minutos. Luego repite la misma reacción a 50°C . Según la teoría de colisiones, ¿qué esperarías que pasara con la cantidad de producto formada en los mismos 10 minutos? Explica tu razonamiento.

Pregunta de comprensión: ¿Por qué la temperatura no solo afecta la frecuencia de choques sino también la energía de cada choque?

Pregunta socioemocional: ¿Te ha pasado que entiendes una idea pero te cuesta explicar por qué funciona de esa manera?

Nivel alto

Problema 1

Enunciado: Una empresa farmacéutica quiere que un medicamento se disuelva rápidamente en el estómago. El equipo de investigación propone dos estrategias: (1) reducir el tamaño de las partículas del medicamento, o (2) agregar un catalizador que acelere la disolución. Analiza cuál estrategia ataca directamente la frecuencia de colisiones y cuál modifica la energía necesaria para que ocurra la reacción.

Pregunta de comprensión: Si ambas estrategias aceleran la reacción, ¿por qué es importante entender la diferencia entre ellas para tomar una decisión de diseño?

Pregunta socioemocional: ¿Alguna vez tuviste que elegir entre dos opciones que parecían resolver

el mismo problema pero funcionaban de manera distinta?

Evaluación --- tipo ICFES

Clave de respuestas

Nivel básico --- Problema 1: El grupo de bolas juntas tendrá más colisiones porque las bolas están más cerca unas de otras, lo que aumenta la probabilidad de que choquen. Esto se relaciona con la concentración: a mayor concentración (más partículas en el mismo espacio), más colisiones ocurren.

Nivel medio --- Problema 1: Se esperaría que a 50°C se produzca más producto en los mismos 10 minutos. Al subir la temperatura, las partículas se mueven más rápido, lo que provoca que choquen con mayor frecuencia y con más energía. Ambos efectos aceleran la reacción, permitiendo que se forme más producto en el mismo tiempo.

Nivel alto --- Problema 1: La estrategia (1) --- reducir el tamaño de las partículas --- aumenta la frecuencia de colisiones al incrementar el área superficial de contacto. La estrategia (2) --- agregar un catalizador --- modifica la energía necesaria para que la reacción ocurra, reduciendo la barrera de energía. Entender esta diferencia es importante porque la primera estrategia depende de la disponibilidad de espacio y contacto, mientras que la segunda depende de la disponibilidad y compatibilidad del catalizador con el medicamento.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Una estudiante observa que al dejar caer una canica de acero sobre una lámina de aluminio, la canica rebota sin hacer ningún cambio visible en la lámina. Sin embargo, cuando la canica cae desde mayor altura, la lámina queda con una marca.

Según la teoría de colisiones, ¿qué explica que la canica desde mayor altura sí produzca un

cambio en la lámina?

A La canica tiene mayor masa al caer desde más alto

B La canica llega con más energía porque recorre más distancia

C La lámina se vuelve más blanda con el calor de la caída

D La canica se fragmenta al impactar con más fuerza

Pregunta 2 — Nivel Básico

En una partido de billar, un jugador golpea la bola blanca con mucha fuerza hacia una bola negra. La bola negra se mueve rápidamente hacia la tronera pero pasa al lado sin caer. Según la teoría de colisiones, ¿qué combinación de condiciones debe cumplirse para que la “reacción” (que la bola caiga en la tronera) ocurra?

A La bola debe tener la masa adecuada y el taco debe estar bien alineado

B El ángulo del tiro debe ser correcto y la fuerza debe ser suficiente

C La bola debe estar quieta y la tronera debe estar despejada

D La velocidad de la bola debe ser constante y el piso debe estar liso

Pregunta 3 — Nivel Medio

Un grupo de investigadores realizó una reacción química entre dos sustancias a diferentes temperaturas. Los resultados se muestran en la tabla:

Temperatura (°C)	Tiempo para completar la reacción (min)
20	15
40	8
60	3

Temperatura (°C)	Tiempo para completar la reacción (min)
80	1

¿Qué relación se puede inferir entre la temperatura y la velocidad de reacción con base en estos datos?

A A mayor temperatura, la reacción tarda más porque las partículas se mueven más lento

B La temperatura no afecta la velocidad de reacción porque el tiempo siempre es el mismo

C A mayor temperatura, la reacción es más rápida porque las partículas chocan con más frecuencia y energía

D La relación no es clara porque los datos muestran resultados inconsistentes

Pregunta 4 — Nivel Medio

Un estudiante realizó un experimento donde mezcló dos líquidos a temperatura ambiente y observó que la reacción se completó en 5 minutos. Luego repitió el experimento a la misma temperatura pero con los líquidos más concentrados. La reacción se completó en 3 minutos.

El estudiante concluyó que “la concentración afecta la velocidad de reacción porque aumenta la energía de las colisiones”. ¿Es válida esta conclusión?

A Sí, porque a mayor concentración las partículas tienen más energía para chocar

B No, porque la concentración afecta la frecuencia de colisiones, no su energía

C Sí, porque la concentración y la temperatura producen el mismo efecto en las colisiones

D No, porque la concentración no tiene ningún efecto sobre las colisiones entre partículas

Pregunta 5 — Nivel Alto

Una empresa de alimentos quiere que su producto en polvo se disuelva rápidamente en agua fría. El equipo de investigación tiene tres opciones: (1) aumentar la temperatura del agua, (2) reducir el tamaño de las partículas del polvo, o (3) agregar un catalizador alimenticio que acelere la disolución.

Si la empresa NO puede modificar la temperatura del agua porque el producto debe disolverse en agua fría, y el catalizador tiene un costo alto, ¿qué estrategia sería más efectiva y por qué?

A Reducir el tamaño de las partículas, porque aumenta el área superficial y la frecuencia de colisiones sin necesidad de cambiar la temperatura

B Agregar el catalizador aunque sea costoso, porque es la única estrategia que modifica la energía de las colisiones

C Aumentar la temperatura del agua, porque es la estrategia más efectiva para acelerar cualquier reacción

D No hacer nada, porque en agua fría ninguna estrategia puede acelerar la disolución significativamente

Autoevaluación:

1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil? ¿Por qué?
2. ¿Qué pregunta te resultó más difícil? ¿Qué harías diferente?
3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

A. Referencias